

Login uczestnika

--

Data urodzenia uczestnika

--	--	--	--	--	--	--	--

Dzień Miesiąc Rok

Wojewódzki Konkurs Matematyczny

dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego – stopień wojewódzki

2020/2021

Myszę, działam, odkrywam, tworzę

Instrukcja dla uczestnika

1. Sprawdź, czy test zawiera **19 stron**. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś Komisji przed rozpoczęciem konkursu.
2. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra piszącego czarnym lub niebieskim kolorem. Nie używaj korektora.
3. Test, do którego przystępujesz, zawiera **24 zadania**. Wśród nich są zadania zamknięte, zadania typu prawda fałsz oraz zadania otwarte wymagające krótszej lub dłuższej odpowiedzi. Zadania zamknięte to zadania od 1 do 18. Zadania prawda - fałsz to zadania 19 i 20.
4. W każdym **zadaniu zamkniętym** wybierz tylko **jedną odpowiedź** i zamaluj długopisem/piórem odpowiednią kratkę na karcie odpowiedzi, np. gdy wybrałeś odpowiedź „A”:

A	B	C	D
---	---	---	---

Jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź, np.:

A	B	C	D
---	---	---	---

Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź otrzymasz jeden punkt, a za odpowiedzi błędne lub brak odpowiedzi – zero punktów.

5. W zadaniach **prawda – fałsz** oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz **P**, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo **F** – jeśli jest fałszywe, np. gdy wybrałeś odpowiedź „P”:

P	F
---	---

Jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź, np.:

P	F
---	---

6. W zadaniach **otwartych** zapisz rozwiązanie starannie i czytelnie w miejscach wyznaczonych przy poszczególnych zadaniach. Pamiętaj, że pominięcie uzasadnienia lub części obliczeń w rozwiązaniu zadania otwartego może spowodować, że za to rozwiązanie nie otrzymasz pełnej liczby punktów. Pomyłki przekreślaj (nie stosuj korektora).
7. Rozwiązując zadania, możesz korzystać z przyborów geometrycznych (linijki i cyrkla) oraz ze strony oznaczonej jako **brudnopis**. Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane i oceniane.
8. Podczas trwania konkursu nie możesz korzystać z żadnych pomocy naukowych (w tym również kalkulatora i urządzeń elektronicznych) oraz podpowiedzi kolegów – narażasz ich i siebie na dyskwalifikację. Nie wolno Ci również zwracać się z jakimikolwiek wątpliwościami do członków Komisji.
9. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie **40 punktów**.
10. Na udzielenie odpowiedzi masz **90 minut**.

Życzymy Ci powodzenia!

Wypełnia Komisja Konkursowa (po rozkodowaniu pracy)

.....

Imię i nazwisko uczestnika

Liczba uzyskanych punktów / 40

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI 2020/2021
Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego

Zadanie 1. (1 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Z cyfr 2, 3 i 5 Asia utworzyła wszystkie możliwe liczby trzycyfrowe o różnych cyfrach. Wskaż zdanie prawdziwe:

- A. wszystkie utworzone przez Asię liczby są nieparzyste
- B. wśród liczb utworzonych przez Asię są liczby podzielne przez 3
- C. dwie utworzone przez Asię liczby są podzielne przez 5
- D. wszystkie utworzone przez Asię liczby są mniejsze od 530

Zadanie 2. (1 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Rozwiązaniem równania $(x^2 - 2)^3 = -8$ jest liczba:

- A. 2 B. 0 C. -2 D. 1

Zadanie 3. (1 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Na planie miasta, narysowanym w skali 1:50000, las jest prostokątem o bokach 4 cm i 5 cm. Wynika stąd, że ten las ma powierzchnię:

- A. $0,5 \text{ km}^2$ B. 5 km^2 C. 5000 m^2 D. 10000 m^2

Zadanie 4. (1 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Jeżeli długość każdej krawędzi podstawy ostrosłupa prawidłowego czworokątnego zwiększymy 2 razy, a jego wysokość zmniejszymy 2 razy, to objętość ostrosłupa:

- A. zwiększy się czterokrotnie
- B. zwiększy się dwukrotnie
- C. zmniejszy się dwukrotnie
- D. nie zmieni się

Zadanie 5. (1 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Z odcinków o długościach 3, $2a-3$, $a+3$ można zbudować trójkąt równoramienny. Wynika stąd, że

- A. $a = 3$ B. $a = 0$ C. $a = 2$ D. $a = 6$

Zadanie 6. (1 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Dla $x = \frac{3}{\sqrt{3}} + 1$ oraz $y = \sqrt{3} - 1$ wartość wyrażenia $x^2 - 2xy + y^2$ jest równa:

- A. 4 B. 1 C. $\frac{9}{\sqrt{3}}$ D. $2\sqrt{3}$

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI 2020/2021
Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego

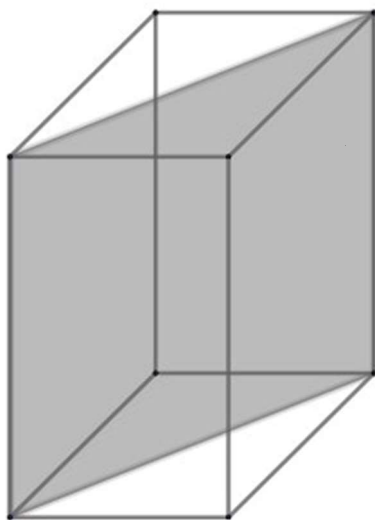
Brudnopis (nie podlega ocenie)

A large grid of graph paper, consisting of 30 columns and 40 rows of small squares, intended for calculations or drawing.

Zadanie 7. (1 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Przekrój graniastopuła prawidłowego czworokątnego jest prostokątem, zaznaczonym na rysunku. Wymiary tego prostokąta wynoszą odpowiednio 4 cm i $0,5\text{ dm}$. Wiedząc, że wysokość tego graniastopuła jest równa $0,5\text{ dm}$ to objętość tego graniastopuła wynosi:



A. 50 cm^3

B. 100 cm^3

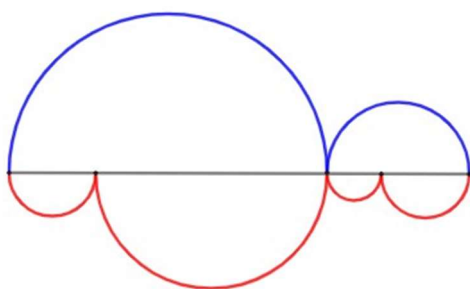
C. 80 cm^3

D. 40 cm^3

Zadanie 8. (1 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

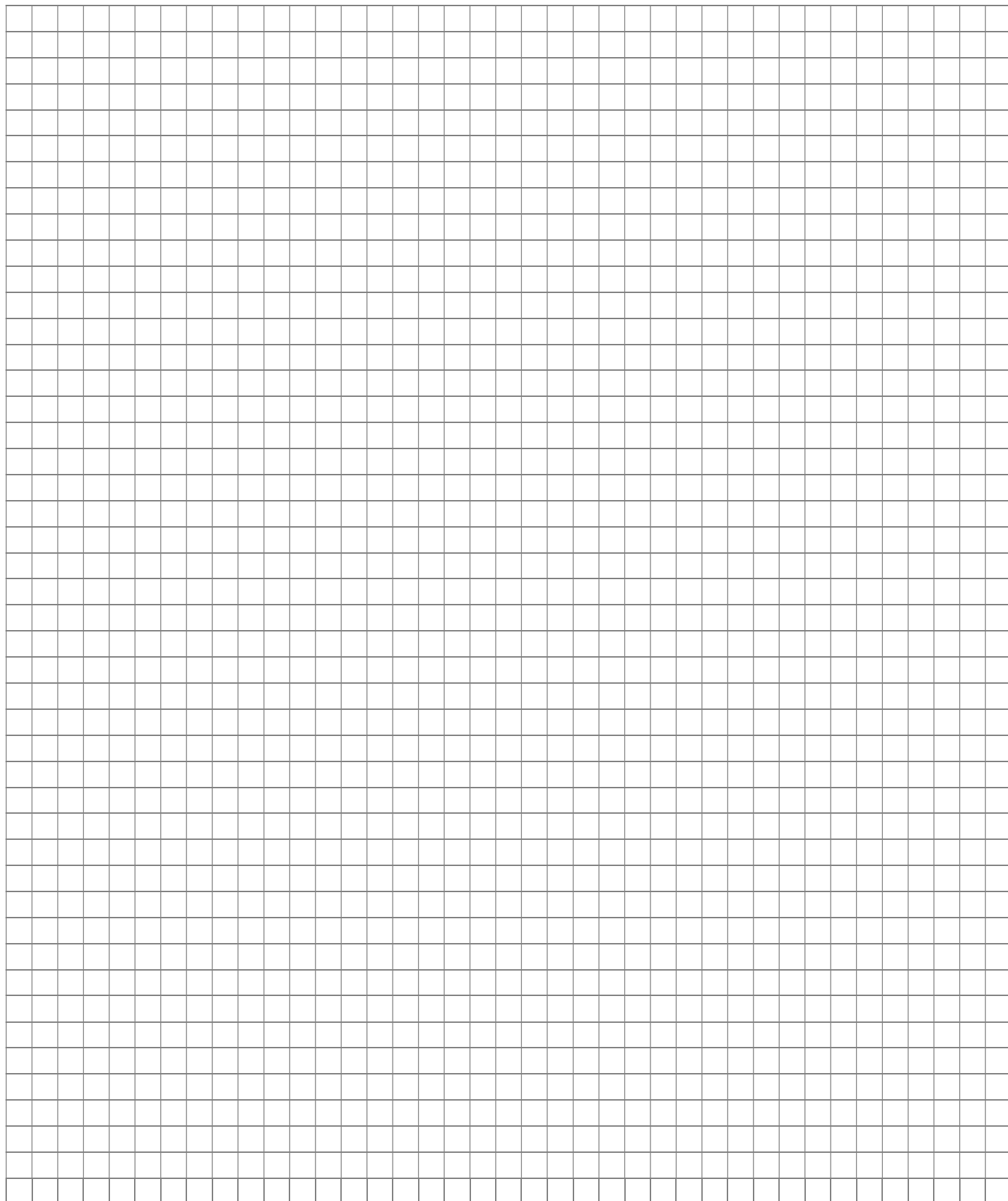
Linie czerwona i niebieska są złożone z półokręgów. Wskaż zdanie prawdziwe:



- A. linia nad odcinkiem jest dłuższa
- B. linia pod odcinkiem jest dłuższa
- C. obie linie są równej długości
- D. nie można określić, która linia jest dłuższa ponieważ jest za mało informacji

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI 2020/2021
Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego

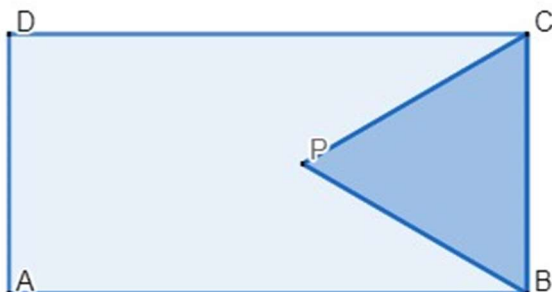
Brudnopis (nie podlega ocenie)



Zadanie 9. (1 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Z prostokąta ABCD obwodzie 60 wycięto trójkąt równoboczny BPC o obwodzie 30 (tak, jak pokazano na rysunku). Obwód pięciokąta ABPCD jest równy:



A. 50

B. 60

C. 70

D. 80

Zadanie 10. (1 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

W kolejnych 8 rzutach sześcienną kostką otrzymano następujące wyniki: 1,3,1,6,2,2,5,4. Mediana tych wyników jest równa:

A. 3

B. 1,5

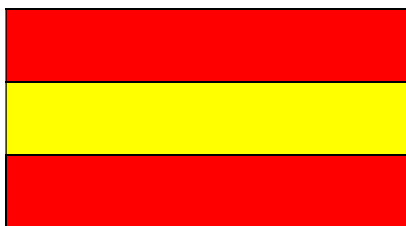
C. 4

D. 2,5

Zadanie 11. (1 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Flagę pokazaną na rysunku, należy zszyć z trzech jednakowej szerokości pasów kolorowej tkaniny. Oba zewnętrzne pasy mają być tego samego koloru, a pas znajdujący się między nimi ma być innego koloru. Liczba różnych flag, które można uszyć, mając do dyspozycji tkaniny w 20 kolorach, jest równa:



A. 40

B. 399

C. 400

D. 380

Zadanie 12. (1 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Doświadczenie polega na rzucie dwiema monetami i sześcienną kostką do gry. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że wynikiem rzutu są dwie reszki i 4 oczka na kostce, jest równe:

A. $\frac{1}{3}$

B. $\frac{1}{24}$

C. $\frac{1}{12}$

D. $\frac{1}{48}$

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI 2020/2021
Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego

Brudnopis (nie podlega ocenie)

A large grid of graph paper, consisting of 30 columns and 40 rows of small squares, intended for calculations or drawing.

Zadanie 13. (1 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

W układzie współrzędnych dane są punkty $A=(a,8)$ oraz $B=(9,b)$. Środkiem odcinka AB jest punkt $S=(5,3)$. Wynika stąd, że

- A. $a = 1$ i $b = -2$
- B. $a = -4$ i $b = -5$
- C. $a = 14$ i $b = 4$
- D. $a = 7$ i $b = -2$

Zadanie 14. (1 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Pole koła o obwodzie 16π wynosi:

- A. 8π
- B. 16π
- C. 64π
- D. 32π

Zadanie 15. (1 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Wyrażenie $2\frac{2}{3} - 1\frac{1}{3}x$ przyjmuje wartości nieujemne tylko wtedy, gdy:

- A. $x \leq 2$
- B. $x \geq 2$
- C. $x \leq -2$
- D. $x \geq -2$

Zadanie 16. (1 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Czwarta część sumy $8^{10} + 8^{10}$ jest równa:

- A. 2^{10}
- B. 2^{18}
- C. 2^{21}
- D. 2^{29}

Zadanie 17. (1 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Liczby a i b są dodatnie. 15% liczby a jest równe 12% liczby b . Wynika stąd, że b jest równe:

- A. 150% liczby a
- B. 103% liczby a
- C. 125% liczby a
- D. 120% liczby a

Zadanie 18. (1 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Jeśli $x = \frac{a}{y-a}$ to:

- A. $a = \frac{x+1}{xy}$
- B. $a = \frac{x-1}{xy}$
- C. $a = \frac{xy}{x-1}$
- D. $a = \frac{xy}{x+1}$

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI 2020/2021
Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego

Brudnopis (nie podlega ocenie)

A large grid of graph paper, consisting of 30 columns and 40 rows of small squares, intended for calculations or drawing.

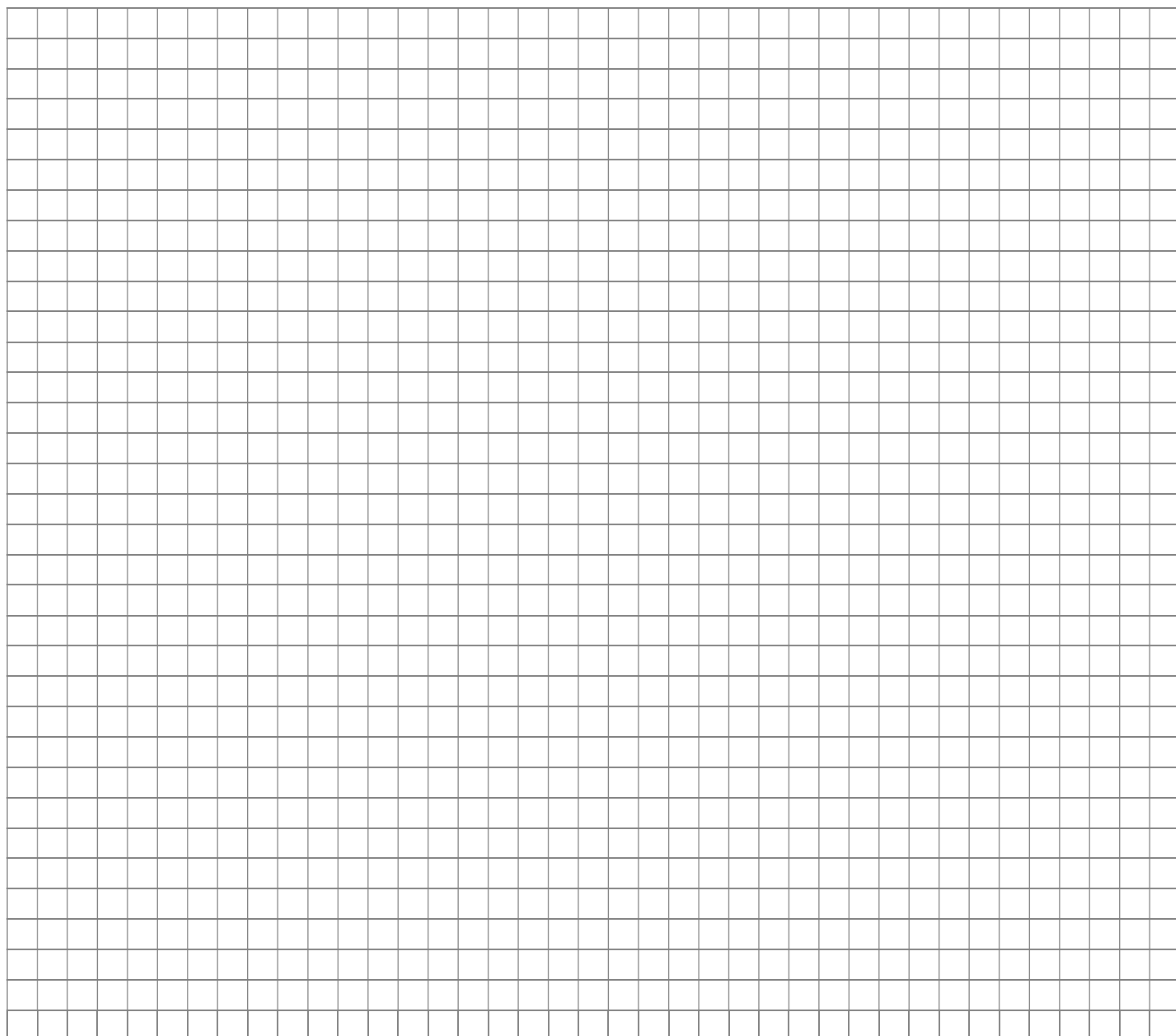
STOPIEŃ WOJEWÓDZKI 2020/2021
Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego

Zadanie 20. (3 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 3

Wynikiem działania $\left(1 + \frac{1}{2}\right)\left(1 + \frac{1}{3}\right)\left(1 + \frac{1}{4}\right)\left(1 + \frac{1}{5}\right) \cdot \dots \cdot \left(1 + \frac{1}{2010}\right)\left(1 + \frac{1}{2011}\right)$ jest pewna liczba x . Określ prawdziwość zdań, zaznaczając P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub zaznaczając F, jeśli zdanie jest fałszywe.

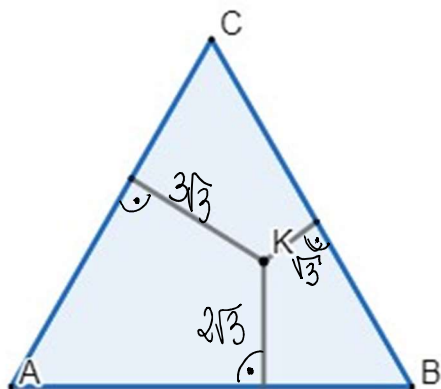
Liczba x jest mniejsza niż 1000.	P	F
Liczba x nie jest całkowita.	P	F
Liczba x jest nieparzysta.	P	F



Zadanie 21. (4 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 4

Trójkąt ABC jest równoboczny. Wewnątrz trójkąta obrano punkt K , którego odległości od boków trójkąta AB , BC i CA wynoszą odpowiednio $2\sqrt{3}$, $\sqrt{3}$ i $3\sqrt{3}$ (patrz rysunek). Oblicz pole i obwód tego trójkąta.

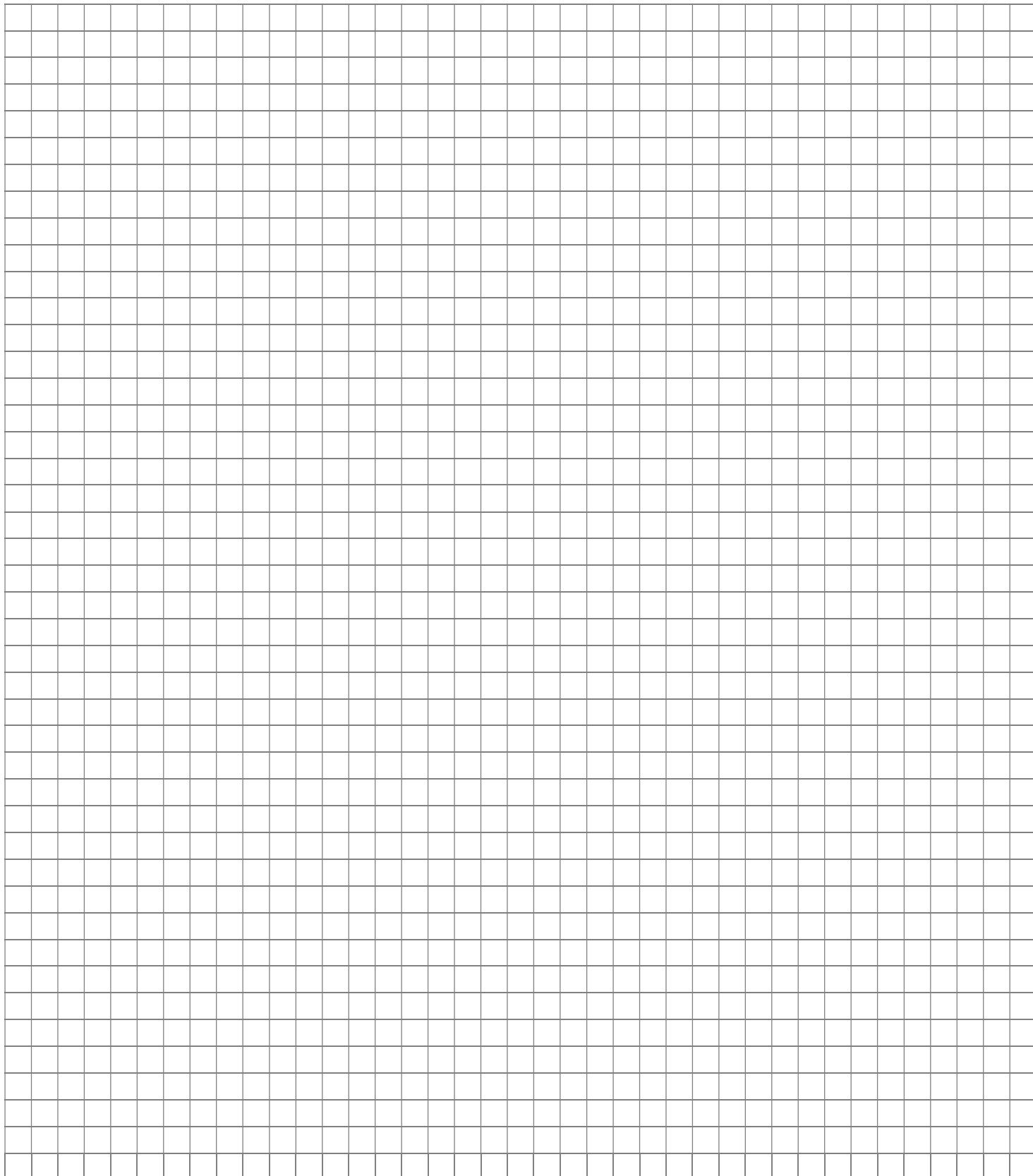


STOPIEŃ WOJEWÓDZKI 2020/2021
Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego

Zadanie 22. (4 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____ / **4**

Wykaż, że trójkąt o wierzchołkach A $(-2,1)$ B $(4,5)$, C $(10,-4)$ jest prostokątny.

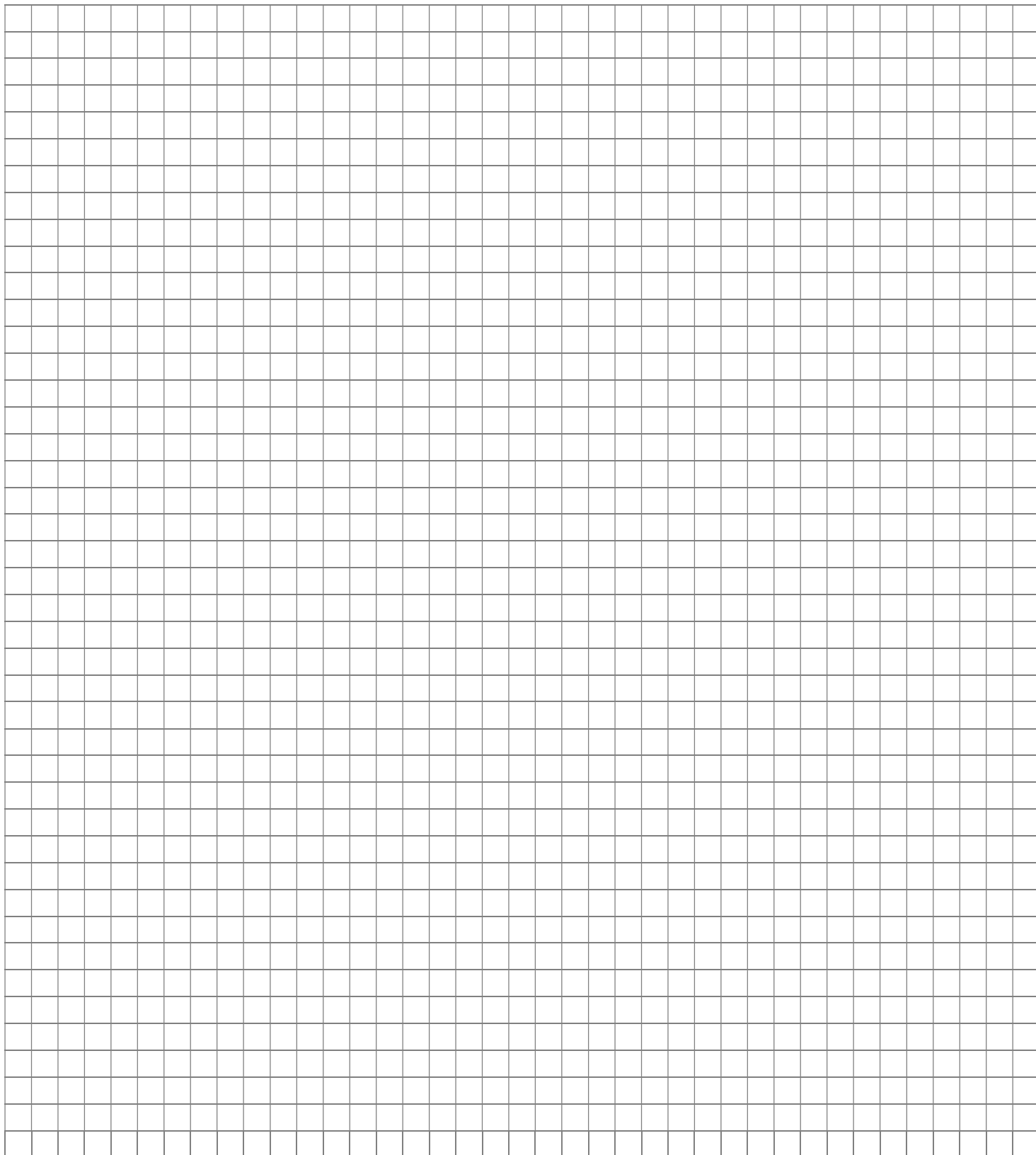


STOPIEŃ WOJEWÓDZKI 2020/2021
Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego

Zadanie 23. (3 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____ / 3

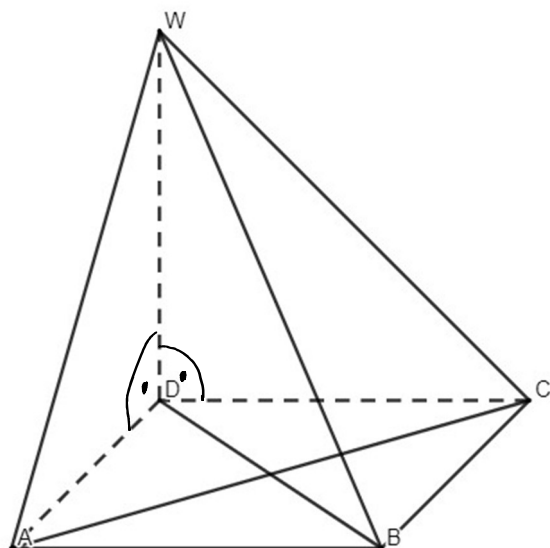
Ogon wielkiej ryby waży 3kg. Głowa tej ryby waży tyle, ile ogon i trzecia część tułowia, a tułów tyle, ile głowa i ogon. Ile waży ryba ?



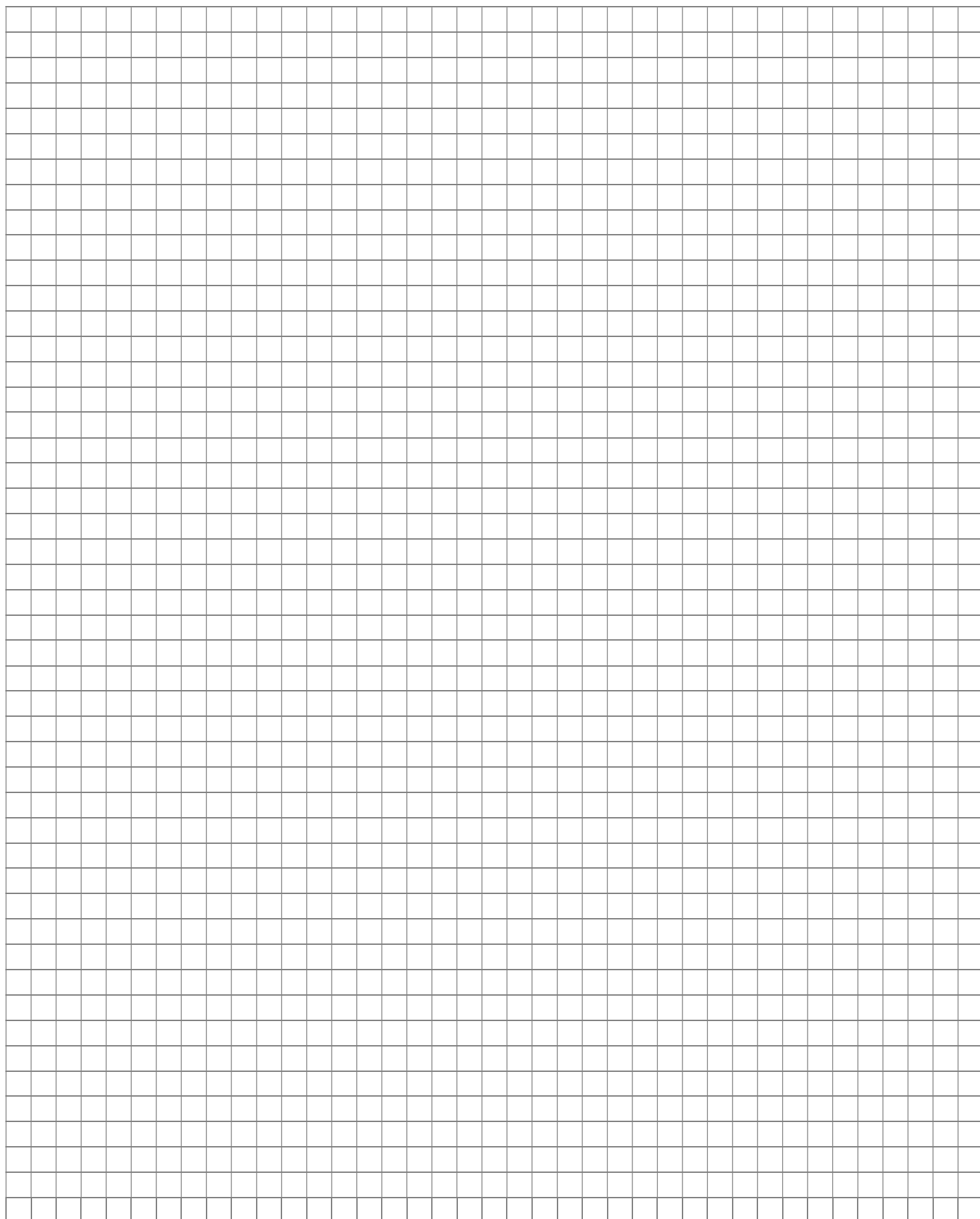
Zadanie 24. (5 p.)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 5

Podstawą ostrosłupa $ABCDW$ jest prostokąt $ABCD$, krawędź boczna DW jest wysokością tego ostrosłupa. Oblicz objętość tego ostrosłupa, jeśli najdłuższa krawędź boczna ma długość równą 12 cm i jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 45° , a przekątne podstawy przecinają się pod kątem 60° .



STOPIEŃ WOJEWÓDZKI 2020/2021
Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego



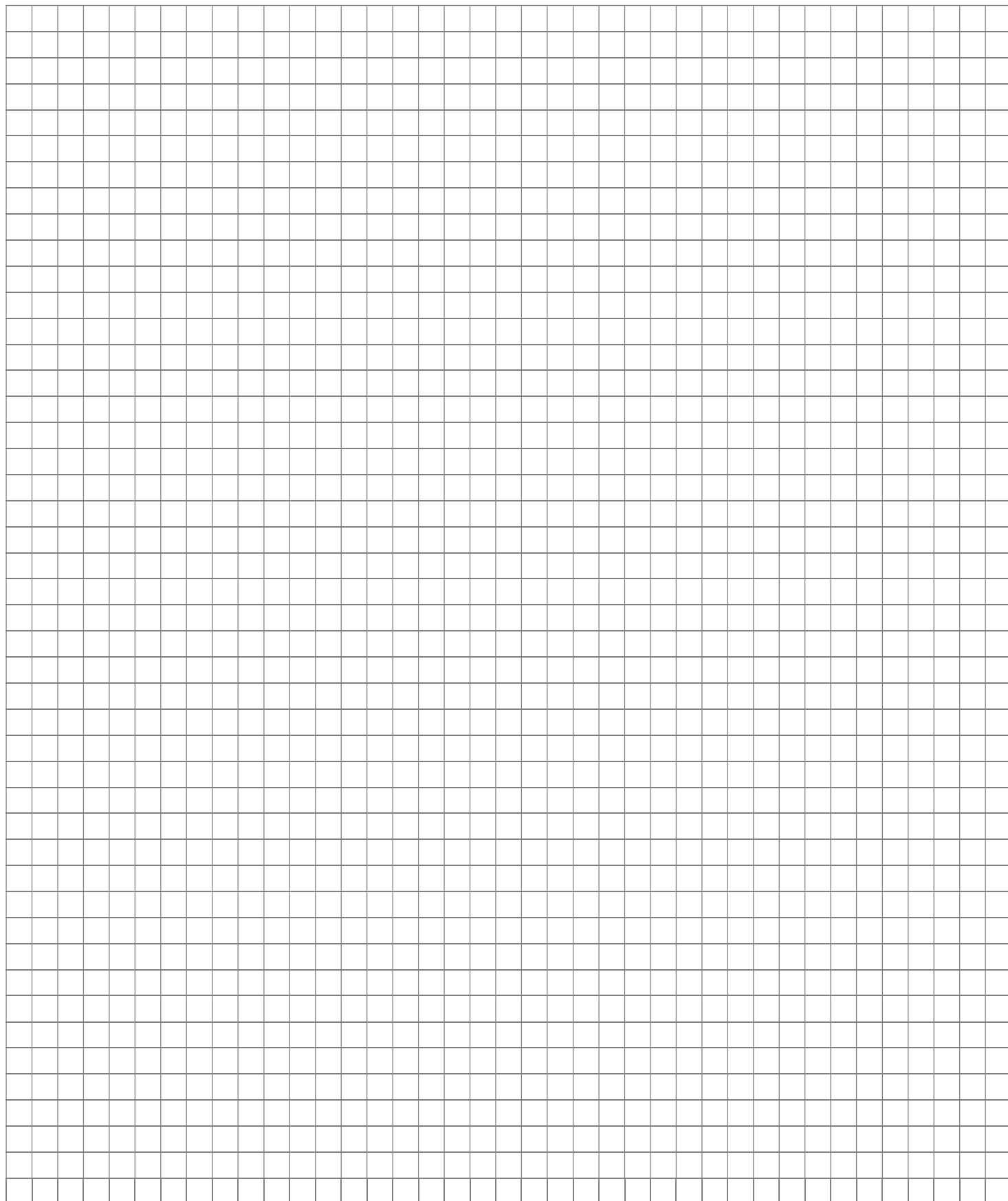
STOPIEŃ WOJEWÓDZKI 2020/2021
Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego

Brudnopis (nie podlega ocenie)

A large grid of graph paper, consisting of 30 columns and 40 rows of small squares, intended for calculations or drawing.

STOPIEŃ WOJEWÓDZKI 2020/2021
Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego

Brudnopis (nie podlega ocenie)



STOPIEŃ WOJEWÓDZKI 2020/2021
Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego

Karta odpowiedzi zadań zamkniętych

Login uczestnika

Data urodzenia uczestnika

--	--	--	--	--	--	--	--

Dzień Miesiąc Rok

Wypełnia komisja konkursowa

Suma punktów za zadania zamknięte

--	--

Suma punktów za zadania otwarte

--	--

Suma punktów za cały arkusz

--	--

Numer zadania	Odpowiedzi				Liczba punktów
1.	A	B	C	D	
2.	A	B	C	D	
3.	A	B	C	D	
4.	A	B	C	D	
5.	A	B	C	D	
6.	A	B	C	D	
7.	A	B	C	D	
8.	A	B	C	D	
9.	A	B	C	D	
10.	A	B	C	D	
11.	A	B	C	D	
12.	A	B	C	D	
13.	A	B	C	D	
14.	A	B	C	D	
15.	A	B	C	D	
16.	A	B	C	D	
17.	A	B	C	D	
18.	A	B	C	D	

Wypełnia Komisja Konkursowa

Suma uzyskanych punktów:

.....

Podpis oceniającego (imieniem i nazwiskiem)